

QCM du palier 3 : réseau NAT et accès par pont

Objectif du QCM

Ce QCM vérifie que vous avez compris le dossier technique du palier 3 avant de commencer l'activité.

Vous ne commencez pas l'activité tant que le QCM n'est pas validé à 100 %.

Travail demandé

Répondez aux 20 questions dans un fichier texte nommé :

```
qcm-palier3.txt
```

Le fichier doit contenir une réponse par ligne, au format suivant :

```
1a
2b
3c
4a
```

Règles à respecter :

- une seule réponse par ligne ;
- pas d'espace entre le numéro et la lettre ;
- pas de phrase ;
- pas de justification ;
- uniquement les lettres `a` , `b` ou `c` en minuscule.

Exemple :

```
1a
2b
3c
```

Validation

Le QCM est validé uniquement avec :

```
20 bonnes réponses sur 20
```

En cas d'erreur, vous devez relire le chapitre concerné du dossier technique, corriger votre fichier, puis demander une nouvelle validation.

Questions

Question 1

Dans ce palier, la machine hôte est :

- A. Debian 13
- B. Windows 11 Pro
- C. Zorin OS

Question 2

Les machines virtuelles utilisées dans ce palier sont :

- A. Debian 13 et VirtualBox
- B. Windows 11 Pro et Zorin OS
- C. Windows 11 Pro et Debian 13

Question 3

Une carte réseau virtuelle est :

- A. une carte physique ajoutée dans l'ordinateur
- B. une carte Wi-Fi réelle
- C. une carte simulée par VirtualBox pour une machine virtuelle

Question 4

Une adresse IP sert principalement à :

- A. identifier une machine sur un réseau
- B. afficher le nom de l'utilisateur
- C. choisir le système d'exploitation

Question 5

Une adresse IPv4 est composée de :

- A. 2 nombres séparés par des points
- B. 4 nombres séparés par des points
- C. 8 nombres séparés par des tirets

Question 6

Dans l'adresse 192.168.1.25 , le dernier octet est :

- A. 192
- B. 168
- C. 25

Question 7

Le masque réseau sert à :

- A. savoir quelle partie de l'adresse IP correspond au réseau
- B. cacher l'adresse IP de la machine
- C. donner un nom à la machine virtuelle

Question 8

La passerelle permet principalement de :

- A. supprimer une adresse IP
- B. sortir du réseau local
- C. créer une machine virtuelle

Question 9

Le DHCP permet à une machine de :

- A. recevoir automatiquement une adresse IP
- B. désactiver sa carte réseau
- C. changer de système d'exploitation

Question 10

Dans ce palier, les élèves doivent :

- A. configurer manuellement les adresses IP fixes
- B. supprimer les cartes réseau virtuelles
- C. observer les adresses IP sans les modifier manuellement

Question 11

Sous Debian 13 ou Zorin OS, la commande `hostname` permet de :

- A. tester l'accès à Internet
- B. afficher le nom de la machine
- C. afficher uniquement la passerelle

Question 12

Sous Debian 13 ou Zorin OS, la commande `hostname -I` permet de :

- A. afficher rapidement les adresses IP de la machine
- B. ouvrir VirtualBox
- C. changer le mode réseau

Question 13

Sous Windows 11 Pro, la commande qui affiche l'adresse IP, le masque et la passerelle est :

- A. `hostname`
- B. `ping`
- C. `ipconfig`

Question 14

La commande `ping` sert à :

- A. tester si une machine répond sur le réseau
- B. installer une machine virtuelle
- C. modifier le masque réseau

Question 15

Sous Linux, pour envoyer seulement 4 tests ping, on utilise :

- A. `ping -n 4 adresse_ip`
- B. `ping -c 4 adresse_ip`
- C. `ipconfig /4 adresse_ip`

Question 16

Sous Windows 11 Pro, pour envoyer seulement 4 tests ping, on utilise :

- A. `ping -n 4 adresse_ip`
- B. `ping -c 4 adresse_ip`
- C. `hostname -I adresse_ip`

Question 17

En mode NAT, la machine virtuelle :

- A. est toujours visible directement sur le réseau réel
- B. n'a jamais d'adresse IP
- C. passe par VirtualBox et la machine hôte pour accéder au réseau

Question 18

En mode NAT, l'adresse IP de la machine virtuelle est généralement donnée par :

- A. le serveur DHCP de VirtualBox
- B. le testeur RJ45
- C. l'élève obligatoirement à la main

Question 19

En mode accès par pont, la machine virtuelle :

- A. est isolée de tout réseau
- B. est connectée au réseau réel comme une machine du réseau
- C. ne peut jamais recevoir d'adresse IP

Question 20

Si le mode accès par pont ne fonctionne pas dans la salle, la bonne attitude est de :

- A. modifier plusieurs paramètres au hasard
- B. désactiver la carte réseau de la machine hôte
- C. demander au professeur en expliquant le test réalisé et le résultat observé